UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

APRENDIZADO DE MÁQUINA - RELATÓRIO DA QUARTA AULA

Nome: Gabriel de Araújo Costa Gomes
Matrícula: 2022102872

27 de novembro de 2024

Relatório da quarta aula de Aprendizado de Máquina

Aula 4

Análise de discriminantes

27 de novembro de 2024

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Desenvolvimento e Metodologia **1**

2.1 Parte 1: Gerando os Dados 1

2.2 Parte 2: Treinamento e Avaliação dos Classificadores 1

2.3 Parte 3: Análise e Discussão 3

3 Conclusão **4**

4 Bibliografia **5**

1 Introdução

Este relatório apresenta a análise e comparação de dois classificadores: Linear Discriminant Analysis (LDA) e Quadratic Discriminant Analysis (QDA). O estudo foi dividido em três partes: geração dos dados, treinamento e avaliação dos classificadores, e análise das curvas ROC com discussão dos resultados.

2 Desenvolvimento e Metodologia

2.1 Parte 1: Gerando os Dados

Para este exercício, foi gerado um conjunto de dados bidimensional com duas classes. As médias e matrizes de covariância foram especificadas para cada classe. A Classe 1 foi gerada com uma média centrada em $(0, 0)$, enquanto a Classe 2 apresentou dois subconjuntos com centros em $(-2, -2)$ e $(-2, 1.5)$. Em seguida a Classe 1 foi gerada com uma média centrada em $(3, 3)$, enquanto a Classe 2 permaneceu idêntica.

2.2 Parte 2: Treinamento e Avaliação dos Classificadores

Os dados foram divididos em treino (70%) e teste (30%). Em seguida, treinou-se os classificadores LDA e QDA, e as fronteiras de decisão foram plotadas. As precisões obtidas pro caso 1 foram:

- Precisão do LDA: 0.84
- Precisão do QDA: 0.94

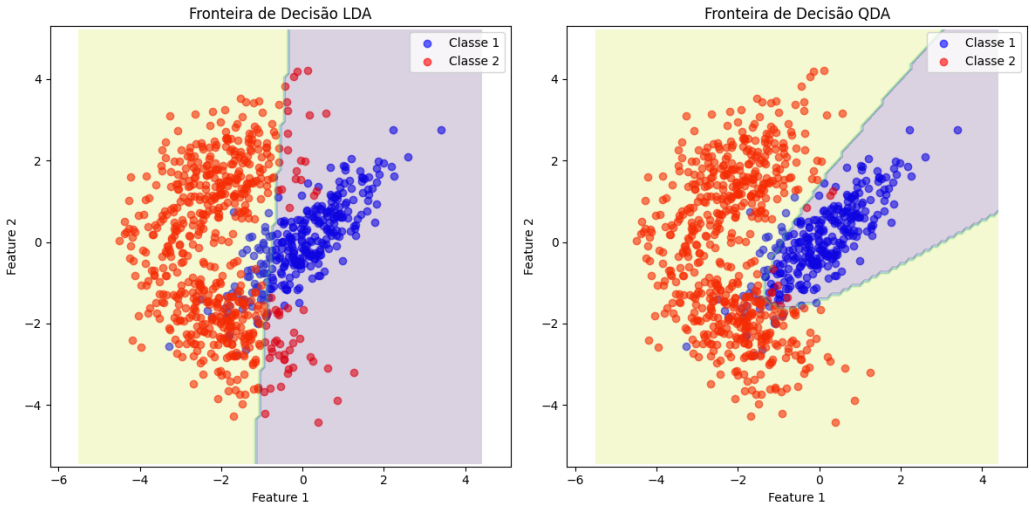

Figura 1: Fronteira de Decisão do QDA e LDA.

Pro caso 2:

- Precisão do LDA: 0.99
- Precisão do QDA: 1.00

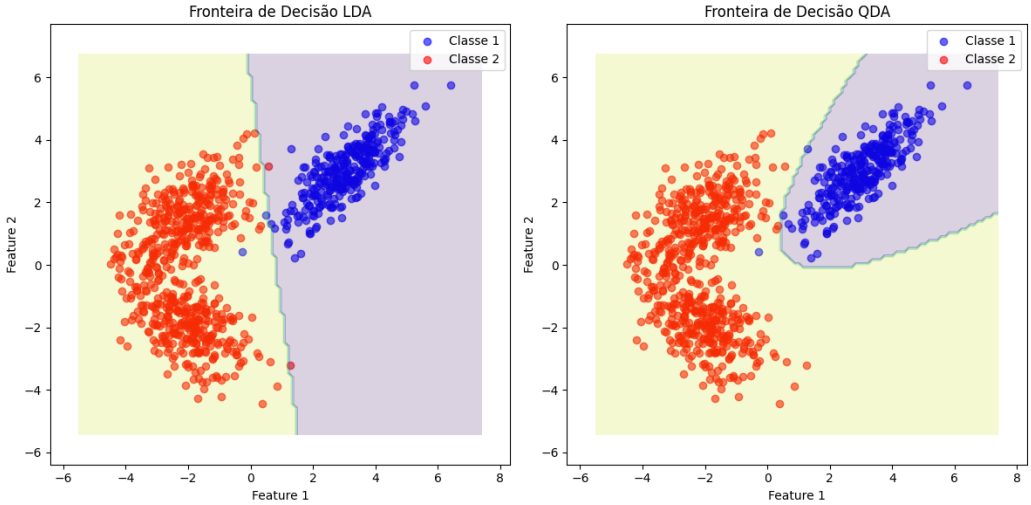

Figura 2: Fronteira de Decisão do QDA e LDA.

2.3 Parte 3: Análise e Discussão

Curvas ROC

As curvas ROC foram geradas manualmente, variando o limiar de decisão. O gráfico a seguir apresenta a comparação das curvas ROC para LDA e QDA do caso 1:

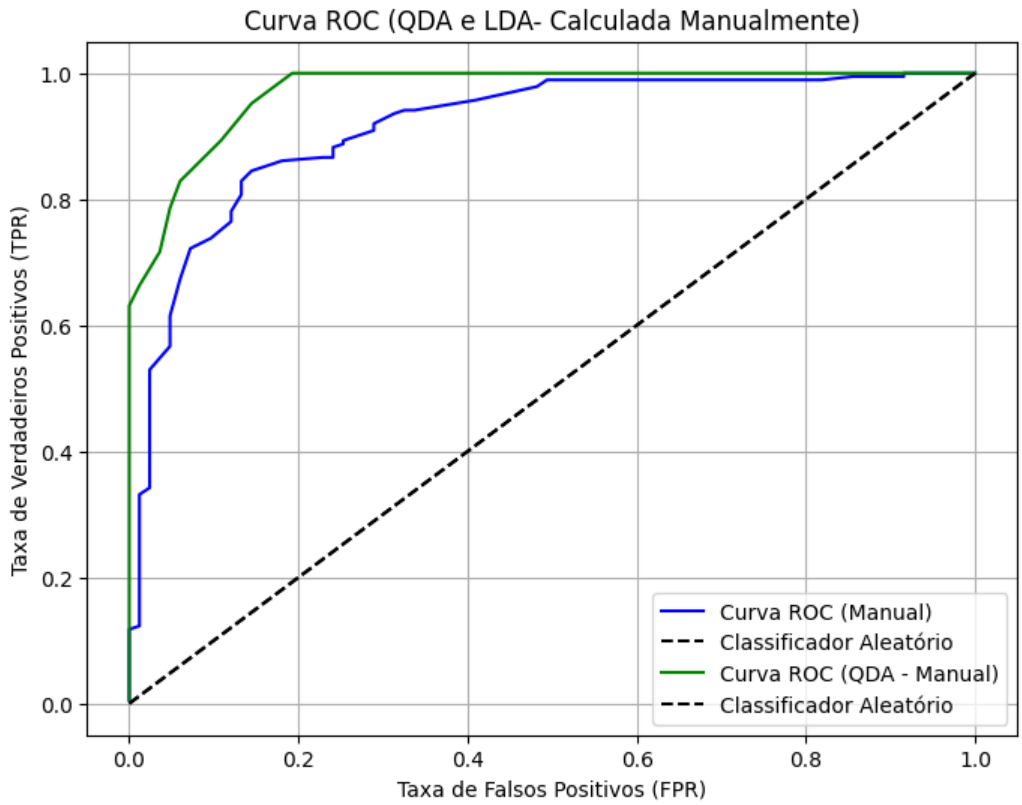

Figura 3: Comparação das Curvas ROC para LDA e QDA.

Já para o caso 2, o gráfico é o seguinte:

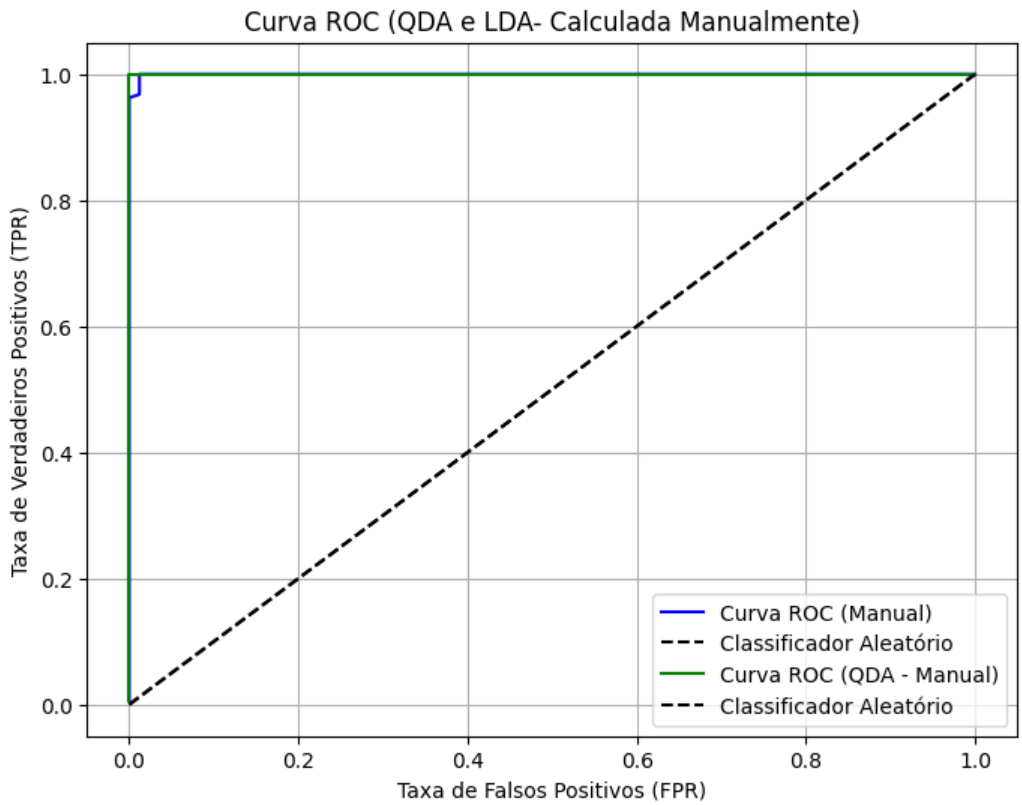

Figura 4: Comparação das Curvas ROC para LDA e QDA.

3 Conclusão

Em ambos os casos, a Curva ROC do QDA mostrou um desempenho superior. No entanto, no Caso 1, a diferença entre os classificadores é bastante evidente, enquanto no Caso 2, ela se torna praticamente irrelevante. Com base na comparação dos conjuntos de dados e na análise dos determinantes, pode-se concluir que o QDA é mais indicado para cenários em que os dados estão sobrepostos e possuem matrizes de covariância distintas. Por outro lado, o LDA é mais eficiente quando os dados apresentam pouca sobreposição e são linearmente separáveis, ou seja, quando uma classe não interfere ou envolve a outra.

Pode se concluir que a análise da Curva ROC e dos determinantes ajuda a identificar o modelo mais adequado para um problema de classificação, destacando que problemas mais complexos demandam modelos refinados, enquanto outros

podem ser resolvidos com soluções mais simples. Além disso, a variação do limiar afeta os resultados da classificação.

4 Bibliografia

Referências

[1] BENTLEY. J.L. ”*Murphy, Kevin P. Probabilistic Machine Learning: An introduction*”. MIT press, 2022.